·科学计量·

基于PMC指数模型的机器人产业政策量化评价*

——以8项机器人产业政策情报为例

胡 峰[1] 戚晓妮[2] 汪晓燕[1]

(1. 江苏省科学技术情报研究所 南京 210042;
2. 曲阜师范大学经济学院 日照 276826)

摘 要:[**目的/意义**]机器人产业政策是保障机器人产业高质量发展的战略指南。对机器人产业政策进行量化评价可以为政策的制定、调整、完善提供重要的理论支撑和决策依据。[**方法/过程**]从情报需求识别、规划、搜集、加工、分析、演示的过程视角对机器人产业政策文本进行量化评价。通过PMC指数模型,结合文本挖掘,计算出8项机器人产业政策的PMC指数,提出政策改进路径,并绘制PMC曲面图。[**结果/结论**]机器人产业政策总体设计较为合理,其中4项政策等级为优秀,4项为可接受。但同时,政策仍存在一些亟待改善的问题:一是政策缺少监管性和诊断性;二是具有长期时效的政策空缺;三是政策工具运用失衡。并针对上述问题,提出对策建议。

关键词:PMC指数;文本挖掘;PMC曲面图;机器人;政策评价

中图分类号:F426 **文献标识码**:A **文章编号**:1002-1965(2020)01-0121-09

引用格式:胡 峰,戚晓妮,汪晓燕. 基于PMC指数模型的机器人产业政策量化评价[J]. 情报杂志,2020,39(1):121-129,161.

DOI:10.3969/j.issn.1002-1965.2020.01.017

Quantitative Evaluation of Robot Industry Policies Based on PMC Index Model: Taking Eight Robot Industry Policies Intelligence as an Example

Hu Feng[1] Qi Xiaoni[2] Wang Xiaoyan[1]

(1. Jiangsu Information Institute of Science and Technology, Nanjing 210042;
2. School of Economics, Qufu Normal University, Rizhao 276826)

Abstract:[**Purpose/Significance**]In order to guarantee the high-quality development of robot industry, robot industry policies are strategic guides. Quantitative evaluation of robot industry policies can provide important theoretical support and decision-making basis for policy formulation, adjustment and improvement. [**Method/Process**]This paper quantitatively evaluated the robot industry policies from the perspective of the process of intelligence needs identification, planning, collection, processing, analysis and demonstration. Based on the PMC index model, and text mining, the PMC indices of eight robot industry policies were calculated, the policies´ improvement paths were proposed, and the PMC surface maps were drawn. [**Result/Conclusion**]The overall design of the robot industry policies is reasonable, namely, four policies are good and the other four policies are acceptable. At the same time, there are still some problems that need to be refined. First, these policies are lack of supervision and diagnosis. Second, there are no long-term policies. Third, the use of policies tools is unbalanced. In view of the above problems, countermeasures and suggestions were put forward.

Key words:PMC index;text mining;PMC surface;robot;policy evaluation

收稿日期:2019-05-30 修回日期:2019-08-02

基金项目:2018年度江苏省政策引导类计划(软科学研究)“江苏省人工智能产业创新体系构建战略研究”(编号:BR2018033)研究成果之一。

作者简介:**胡 峰**(ORCID:0000-0002-7848-2279),男,1982年生,硕士,副研究员,研究方向:公共政策、竞争情报;**戚晓妮**(ORCID:0000-0003-1367-4541),女,1992年生,硕士研究生,研究方向:经济统计、创新创业;**汪晓燕**(ORCID:0000-0002-4385-0190),女,1988年生,硕士,助理研究员,研究方向:科技咨询、创新政策。

万方数据

当前全球制造业格局正面临着深刻调整,“智能制造”时代的到来加剧了“人口红利”向“机器红利”的转变,机器人产业也成为世界各国保持或重塑竞争优势的战略必争领域。作为全球最大的机器人消费市场,中国自 2013 年迈入“机器人产业元年”以来,市场规模一直保持上升势头。根据中国电子学会最新的数据显示,2018 年中国工业机器人市场规模预计达 87.4 亿美元[1]。虽然中国机器人产业空间不断扩大,销量持续攀升,但和美国、日本、德国、韩国等机器人强国相比,中国机器人产业发展仍然存在“比较劣势”:工业机器人自主品牌占有率不高,6 轴以上的高端机器人 85% 为进口品牌[2];关键核心技术受制于人的形势依然严峻,机器人精准定位技术、视觉识别技术、多机器人协作技术、机器人人机接口技术等存在明显的“技术依赖”,也进一步加剧了科技安全风险隐患。作为高端制造业的代表行业,中国机器人产业发展却长期在全球价值链(GVC)低端环节徘徊,伴随着劳动力成本优势的丧失,又将处于“低端锁不定”的尴尬境地。而科学、有效的“政策干预”对于摆脱机器人产业发展困境、促进机器人产业高质量发展至关重要。尽管从中央到地方都已经陆续出台了很多支持机器人产业发展的政策文件,但究竟这些政策对于促进机器人产业发展所起的作用和效果有多大? 具体政策工具有何优劣? 不同政策主体发布的政策差别何在? 一系列问题的解决都需要建立在对机器人产业政策进行更为细致、深入的量化评价的基础上。基于此,本文通过 PMC 指数模型并结合文本挖掘方法,以 8 项机器人产业专项政策情报为研究样本,按照情报需求识别、情报规划、情报搜集、情报加工、情报分析和情报演示的竞争情报过程视角对机器人政策进行具体的量化评价,以期为未来机器人产业政策的设计、改进和完善提供切实可行的依据和标准。

1 文献综述

1.1 政策评价研究 所谓政策评价,是指使用一系列研究方法系统地衡量和判断政策干预、实施的有效性,并确定其在改善不同利益相关者的社会和经济条件方面的价值。由于其具有非常显著的政治性[3],因此政策评价最早出现在一战前的教育和公共卫生计划中[4],之后政策评价便逐渐发展为兼具科学性、动态性、开放性的独立的研究领域。从 Stephan 对美国总统罗斯福“新政计划”的评价,到 Suchman 的五类评估法和 Poland 的“三 E”评估,再到 Wollmann 的经典政策评价,国外政策评价研究开创了一条从实证本位到规范本位再到以实证为手段的复合本位的发展路径,并在此基础上不断演进。Pattyn 和 Brans 区分了政策评价的 3 个维度——评价行为、评价规律和评价质量,并运用 QCA 中的必要性函数对比利时佛兰芒公共部门的 27 个组织的政策进行了评价[5]。Dantas 等通过德尔斐法对巴西智能电网政策进行了评价,指出所有政策对于推动巴西智能电网的发展都具有积极影响,区别仅在于每项政策具有不同的优先级[6]。针对现有气候政策评价方法中的“金融缺位”,Stolbova 等提出了金融宏观网络方法,并以欧元区作为具体对象,实证分析了金融部门与实体经济之间的反馈循环,从而为评价气候政策的经济影响提供了更为全面的视角[7]。Turpin 等将欧洲、国家和地区层面的一揽子政策分解为战略目标、运营目标、政策措施和预期影响,并评估这些政策要素与土地利益之间的关系[8]。周迪等采用倾向得分匹配—双重差分(PSM-DID)方法就低碳试点政策对城市碳排放绩效的影响进行了评估[9]。黄倩等使用 VAR 模型衡量基础研究核心政策 COPA 框架对基础研究投入的影响程度[10]。郭雯等基于综合性、一致性和均衡性 3 个指标,采用多元线性回归衡量并验证了政策组合对新能源汽车领先市场形成的影响[11]。

目前,国内外的政策评价研究主要运用以实证手段为主的复合型方法,但无论是所用的框架模型还是评价方式本身都存在一些缺陷,比如灰色关联模型由于在确定各项指标的最优值时主观性较强,导致误差较大;层次分析法不太适用于多指标的政策评价;BP 神经网络存在收敛速度慢、过拟合、局部极小化等不足,从而影响政策评价的精度。此外,现有的政策评价研究过度聚焦于事后评价,对政策本身的关注不够。

和已有的一些政策量化评价模型相比,PMC 指数模型具有以下突出的优势:a. PMC 指数模型的参数尤其是二级变量主要是通过文本挖掘设定的,减少和避免了人为评价的主观性,可以大大提升量化评价的精度;b. 相对于很多聚焦事后评价的政策研究模型,PMC 指数模型是针对政策文本本身进行的研究,有效弥补了政策文本量化研究聚焦程度不够的缺憾[12];c. PMC 指数模型不仅可以实现对单一政策进行量化评价的目的,而且能够分析不同政策之间的一致性,同时非常直观地展示出政策的优势与不足,从而为政策改进路径提供更为科学、有效的依据;d. 和其他模型如人工神经网络、动态 CGE 模型等相比,利用 PMC 指数模型进行政策的量化评价耗费成本较低,且更易操作。因此,本文通过 PMC 指数模型和文本挖掘对机器人产业政策本身的表现进行量化评价,具体分析各项政策的优劣势,以弥补现有政策量化评价研究的不足。

1.2 机器人产业研究 机器人产业的火爆也带动了机器人产业研究的大热。不过,目前机器人产业研

万方数据

究主要集中在产业技术、产业演进、进出口贸易等方面,尤其是通过各种情报手段分析和判断机器人技术及研究进展是当前的一个热点方向。Daim 等开发了包括 5 个维度和 20 个具体指标的 HDM 模型,对电力行业所使用的机器人技术进行了价值评估,并指出该方法适用于其他领域新兴机器人技术的评价[13]。Kose 和 Sakata 通过使用基于模块的挖掘方法分析机器人领域的技术融合,并具体剖析了机器人研究领域技术融合的模式和过程[14]。陈悦等基于技术传递系统(TDS)提供的技术机会理论,通过专利数据分析了工业机器人领域的技术机会[15]。袁立科和尹志欣基于预测专家调查数据,通过层次聚类法,将智能机器人技术群分为 4 类[16]。Kong 等引入了一种包括 5 个关键属性(平台技术所有权、国际化目标、全球知识定位、产学联合、跨学科技术发展)的数据挖掘方法,考察了各国在发展新兴产业方面的创新差距,通过实证研究指出中国在工业机器人领域与发达经济体之间存在显著的创新差距[17]。Ghiasi 和 Larivière 综合运用内容分析、文献计量学、文本挖掘的方法,衡量了全球主要国家在机器人学术领域的表现,并通过技术优势指数(RTA)比较了各国在机器人技术方面的差距。通过研究,指出亚洲尤其是日本在全球机器人研究中发挥了重要作用。中国在机器人研究中呈现快速增长的态势,且其增速已经超越美国和日本[18]。

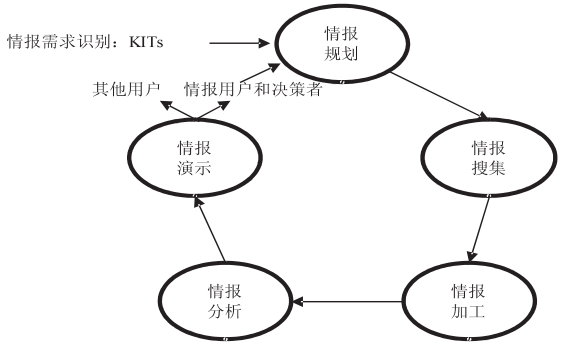


图 1　竞争情报过程视角

与机器人产业及相关研究的热度形成对比的是,有关机器人政策的研究却十分“冷清”。与此同时,机器人政策研究主要存在 2 个问题:一方面,关于机器人产业政策的系统性研究不多,大部分涉及机器人政策的分析都只是散见于机器人领域的其他研究中[19-21]。另一方面,在为数不多的专门探讨机器人产业政策的研究中,主要以定性地回顾与评述机器人产业政策为主[22-24],而采用定量方法系统研究机器人产业政策的文章则非常少见,且主要采用较为常用的内容分析法对机器人产业政策文本进行编码分析[2,25],视角相对较为单一,基本还未见对单项机器人产业政策进行量化评价的研究。因此,本文采用 PMC 指数模型,选取 8 项较有代表性的机器人产业专项政策计算其 PMC 指数,逐一分析每项政策文本,并据此绘制 PMC 曲面图,从而更加直观、深入地展现机器人产业政策的评价结果,为机器人产业政策的后续改进、完善等提供理论依据和决策支持。此外,本文以竞争情报过程视角为全文的研究流程(见图 1),从情报需求识别、规划、搜集、加工、分析、演示的过程视角切入,更完整、客观地展现机器人政策情报的分析和评价过程。

2　情报需求识别、规划、搜集:机器人产业政策量化评价的预热

2.1　情报需求识别:机器人产业政策量化评价的目的　明确的情报需求是开展情报活动的前提。本文的情报需求即是对机器人产业政策进行量化评价,进而实现两个目的:一方面可以更加具体、直观地了解和掌握机器人产业政策的差异性及优劣势,另一方面通过评价和分析提出政策改进建议,从而为政府制定、调整和完善机器人产业政策提供决策支撑。

2.2　情报规划:机器人产业政策量化评价研究方法设计　在情报规划阶段,本文通过构建 PMC 指数模型,并结合文本挖掘,对机器人产业政策进行量化评价。PMC 指数(Policy Modeling Consistency Index)模型是由 Estrada 于 2011 年创立的[26],其初衷是对经济政策模型的一致性及政策优劣进行量化评价。该模型以 Estrada 于 2008 年提出的 Omnia Mobilis 假说为指导思想。与 Ceteris Paribus 假说相反,Omnia Mobilis 假说认为世间万物皆因存在关联而十分重要,变量选取应该尽量详尽。PMC 指数模型一方面可以评价政策的一致性,另一方面也可以非常直观地反映政策的优势及缺陷,是目前国际上较为先进的政策评价模型。PMC 指数模型的构建和分析的具体步骤包括:a. 建立多投入—产出表;b. 变量分类及参数识别;c. 计算待评价政策的 PMC 指数;d. 逐条评价每项政策并提出改进路径;e. 绘制 PMC 曲面图。

2.3　情报搜集:机器人产业政策文本、学术文献、行业数据搜集　本文需要搜集的情报主要有 3 类:a. 政策文本;b. 学术文献;c. 行业数据。对于政策文本的搜集主要通过以政府门户网站为主,各类行业门户网站、北大法律信息网、新闻报道等渠道为辅的方式进行;学术文献则主要通过谷歌学术、Web of Science、知网等方式搜集;行业数据则通过德温特、WIND 等数据库以及国际机器人协会(IFR)、中国机器人产业联盟等行业协会发布的官方数据获得。

3　情报筛选、初级加工、深加工:机器人产业政策量化评价的启动

3.1　情报筛选:机器人产业政策情报样本选取　尽

万方数据

管中国政府早在 20 世纪 80 年代就开始支持机器人产业发展,但之前的政策基本集中于国家的科技计划方面,政策单一且缺乏连续性,直到 2010 年机器人产业开始被中国列为战略性新兴产业之一,关于机器人产业的政策才陆续出台。因此,本文的样本遴选时间定为 2010-2018 年。同时,由于机器人产业政策多以综合性政策居多,关于机器人产业发展的条款多散落在“十三五”规划、装备制造业、人工智能等综合性政策文本中,专项性的机器人产业政策文本较少,而 PMC 指数模型是针对专项性政策文本的,因此,为保证政策样本内容覆盖的全面性和可比性,以该时间段发布的 8 项较有代表性的机器人产业专项政策作为待评价政策样本,其中,国家级政策 3 项,省级政策 2 项,地市级政策 2 项,区县级政策 1 项。具体政策情报样本如表 1 所示。

表 1 机器人产业政策情报样本

序号	政策代码	政策名称	发文机关	发文时间
1	P1	服务机器人科技发展“十二五”专项规划	科技部	2012.04.01
2	P2	关于推进工业机器人产业发展的指导意见	工信部	2013.12.22
3	P3	机器人产业发展规划(2016-2020 年)	工信部、国家发改委、财政部	2016.03.21
4	P4	关于加快推进工业机器人应用的实施意见	浙江省经信委	2016.04.11
5	P5	支持机器人产业发展若干政策	安徽省政府	2018.07.02
6	P6	关于加快机器人产业发展的意见	青岛市经济信息化委员会	2015.09.02
7	P7	佛山市推动机器人应用及产业发展扶持方案(2018-2020 年)	佛山市政府办公室	2018.04.09
8	P8	关于加快推进机器人产业及智能制造发展的实施意见	昆山市政府	2015.12.05

3.2 情报初级加工:建立多投入—产出表 多投入—产出表(见表 2)是一种替代性的数据库分析框架,允许存储大量数据以测量可以显示政策演变过程的任何单个变量。在建立 PMC 指数模型的过程中,多投入—产出表是测量一级指标的基本分析框架,也是对机器人产业政策文本进行量化评价的初级加工环节。

表 2 多投入—产出表

X1					X2				
X1:1	X1:2	X1:3	X1:4	X1:5	X2:1	X2:2	X2:3	X2:4	
X1:6									
X3					X4				
X3:1	X3:2	X3:3	X3:4		X4:1	X4:2	X4:3	X4:4	X4:5
X5					X6				
X5:1	X5:2	X5:3	X5:4	X5:5	X6:1	X6:2	X6:3		
X5:6	X5:7	X5:8	X5:9	X5:10	X6:4	X6:5			
X7					X8				
X7:1	X7:2	X7:3			X8:1	X8:2	X8:3		
X9					X10				
X9:1	X9:2	X9:3			X10				

3.3 情报深加工:变量分类及参数识别 变量分类和参数识别是对情报的深加工处理,也是后续情报分析即政策量化评价前最关键的步骤。一级变量的选取主要参照 Estrada[26]、张永安[27-29]、赵立祥[30]等学者,共选取了包含政策性质、政策时效等在内的 10 个指标。二级变量除了参照上述学者外,还需要结合机器人产业政策文本的实际,尤其是政策性质、政策工具等从样本属性中无法直接获取的二级变量指标[31],需要借助文本挖掘。首先,将遴选出的 8 项政策文本导入文本挖掘数据库,通过 ROST 软件对文档集进行分词处理。由于所有政策均为机器人专项政策,因此剔除“机器人”“政策”这些显而易见的多余的高频词汇,同时剔除“以上”“一批”等干扰性高频词汇,最终提取出现频次较高、反映机器人产业政策关注重点的词汇,由于篇幅所限,本文仅列出前 50 个词汇(见表 3),从而为二级变量的确定提供依据和参考。

表 3 机器人产业政策中前 50 个高频词汇及频次汇总

序号	词汇	词频	序号	词汇	词频
1	企业	304	26	部门	51
2	发展	234	27	科技	51
3	技术	222	28	示范	51
4	服务	194	29	市场	49
5	应用	193	30	装备	49
6	制造	181	31	信息化	47
7	工业	173	32	加快	46
8	智能	137	33	加强	46
9	项目	105	34	标准	45
10	关键	91	35	单位	44
11	申报	82	36	方案	43
12	集成	80	37	自主	42
13	重点	80	38	我国	42
14	系统	78	39	零部件	41
15	推进	74	40	本体	41
16	扶持	73	41	公共	41
17	创新	70	42	年度	41
18	培育	66	43	体系	41
19	领域	65	44	建立	41
20	研发	64	45	资金	41
21	平台	63	46	补助	41
22	人才	58	47	安全	41
23	研究	57	48	核心	41
24	建设	55	49	骨干	39
25	经济	53	50	重大	39

基于以上提取出的词汇,最终确定 PMC 模型的 44 个二级变量,并将全部二级变量参数值设为二进制的 0 和 1(见表 4),以有效平衡所有变量。

万方数据

表 4　机器人产业政策量化指标体系及评价标准

一级变量	编号	二级变量	编号	二级变量评价标准
政策性质	X1	预测	X1:1	判断政策是否有预测性,是为 1,否为 0
		监管	X1:2	判断政策是否涉及监管,是为 1,否为 0
		建议	X1:3	判断政策是否具有建议内容,是为 1,否为 0
		描述	X1:4	判断政策是否具有描述内容,是为 1,否为 0
		引导	X1:5	判断政策是否有引导性,是为 1,否为 0
		诊断	X1:6	判断政策是否有诊断内容,是为 1,否为 0
政策时效	X2	长期	X2:1	判断政策是否涉及 10 年以上内容,是为 1,否为 0
		中期	X2:2	判断政策是否涉及 6-10 年内容,是为 1,否为 0
		短期	X2:3	判断政策是否涉及 1-5 年内容,是为 1,否为 0
		临时	X2:4	判断政策是否涉及 1 年以内内容,是为 1,否为 0
政策级别	X3	国家级	X3:1	判断政策发布主体是否为国务院(含办公厅)及各部委,是为 1,否为 0
		省级	X3:2	判断政策发布主体是否为省级政府机构,是为 1,否为 0
		地市级	X3:3	判断政策发布主体是否为地市级政府机构,是为 1,否为 0
		区县级	X3:4	判断政策发布主体是否为区县级政府机构,是为 1,否为 0
政策领域	X4	经济	X4:1	判断政策是否涉及经济领域,是为 1,否为 0
		社会	X4:2	判断政策是否涉及社会领域,是为 1,否为 0
		科技	X4:3	判断政策是否涉及科技领域,是为 1,否为 0
		政治	X4:4	判断政策是否涉及政治领域,是为 1,否为 0
		环境	X4:5	判断政策是否涉及环境领域,是为 1,否为 0
政策工具	X5	技术供给	X5:1	判断政策工具是否涉及技术供给,是为 1,否为 0
		资金支持	X5:2	判断政策工具是否涉及资金支持,是为 1,否为 0
		金融税收	X5:3	判断政策工具是否涉及金融税收,是为 1,否为 0
		国际合作	X5:4	判断政策工具是否涉及国际合作,是为 1,否为 0
		政治策略	X5:5	判断政策工具是否涉及政治策略,是为 1,否为 0
		信息资讯	X5:6	判断政策工具是否涉及信息资讯,是为 1,否为 0
		人才建设	X5:7	判断政策工具是否涉及人才建设,是为 1,否为 0
		法律保障	X5:8	判断政策工具是否涉及法律保障,是为 1,否为 0
		公共事业	X5:9	判断政策工具是否涉及公共事业,是为 1,否为 0
		政府采购	X5:10	判断政策工具是否涉及政府采购,是为 1,否为 0
政策受众	X6	国家	X6:1	判断政策受众范围是否包括国家,是为 1,否为 0
		区域	X6:2	判断政策受众范围是否包括区域,是为 1,否为 0
		产业	X6:3	判断政策受众范围是否包括产业,是为 1,否为 0
		园区	X6:4	判断政策受众范围是否包括园区,是为 1,否为 0
		企业	X6:5	判断政策受众范围是否包括企业,是为 1,否为 0
政策视角	X7	宏观	X7:1	判断政策是否涉及宏观内容,是为 1,否为 0
		中观	X7:2	判断政策是否涉及中观内容,是为 1,否为 0
		微观	X7:3	判断政策是否涉及微观内容,是为 1,否为 0
政策评价	X8	依据充分	X8:1	判断政策制定的依据是否充分,是为 1,否为 0
		目标明确	X8:2	判断政策设定的目标是否明确,是为 1,否为 0
		方案科学	X8:3	判断政策实施的方案是否科学,是为 1,否为 0
政策作用	X9	技术突破	X9:1	判断政策是否具有促进技术突破的作用,是为 1,否为 0
		产品创新	X9:2	判断政策是否具有促进产品创新的作用,是为 1,否为 0
		市场拓展	X9:3	判断政策是否具有促进市场拓展的作用,是为 1,否为 0
政策公开	X10	—	—	判断政策是否公开,是为 1,否为 0

注:各二级变量设定相等的权重

4　情报分析、演示:机器人产业政策量化评价及曲面图绘制

4.1　情报量化分析:PMC 指数计算　在确定机器人 PMC 指标体系两级变量及具体的评价标准后,采用文本挖掘法对相关变量进行量化评价。具体的变量取值公式如式(1)(2)所示,其中二级变量服从[0,1]分布;再根据式(3)计算一级指标值;最后根据式(4)将待评价政策的各一级指标值加总计算出 PMC 指数。

$$X \sim N[0,1] \tag{1}$$

$$X = \{X1:[0,1]\} \tag{2}$$

$$X_t\left(\sum_{j=1}^{n}\frac{X_{tj}}{T(X_{tj})}\right)\ t = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,\cdots,\infty \tag{3}$$

其中,t 为一级变量;j 为二级变量。

$$\begin{aligned}\mathrm{PMC} = &\left[X_1\left(\sum_{i=1}^{6}\frac{X_{1i}}{6}\right) + X_2\left(\sum_{j=1}^{4}\frac{X_{2j}}{4}\right) + \right.\\ &X_3\left(\sum_{k=1}^{4}\frac{X_{3k}}{4}\right) + X_4\left(\sum_{l=1}^{5}\frac{X_{4l}}{5}\right) + X_5\left(\sum_{m=1}^{10}\frac{X_{5m}}{10}\right) +\\ &X_6\left(\sum_{n=1}^{5}\frac{X_{6n}}{5}\right) + X_7\left(\sum_{o=1}^{3}\frac{X_{7o}}{3}\right) + X_8\left(\sum_{p=1}^{3}\frac{X_{8p}}{3}\right) +\\ &\left.X_9\left(\sum_{q=1}^{3}\frac{X_{9q}}{3}\right) + X_{10}\right]\end{aligned} \tag{4}$$

万古数据

根据上述计算公式,并代入到表 2 中,得出 8 项机器人产业政策的多投入—产出表(见表 5),同时,参照 Estrada 的政策评价等级划分标准(见表 6),确定 8 项政策的 PMC 指数及等级(见表 7)。

表 5 8 项机器人产业政策的多投入—产出表

	X1						X2			
	X1:1	X1:2	X1:3	X1:4	X1:5	X1:6	X2:1	X2:2	X2:3	X2:4
P1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0
P2	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0
P3	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0
P4	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1
P5	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0
P6	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0
P7	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1
P8	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0

	X3				X4				
	X3:1	X3:2	X3:3	X3:4	X4:1	X4:2	X4:3	X4:4	X4:5
P1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
P2	1	0	0	0	1	1	1	1	1
P3	1	0	0	0	1	1	1	1	0
P4	0	1	0	0	1	0	0	1	0
P5	0	1	0	0	1	0	1	1	0
P6	0	0	1	0	1	0	1	1	0
P7	0	0	1	0	1	0	0	0	0
P8	0	0	0	1	1	1	1	1	0

	X5									
	X5:1	X5:2	X5:3	X5:4	X5:5	X5:6	X5:7	X5:8	X5:9	X5:10
P1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0
P2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
P3	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0
P4	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0
P5	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
P6	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0
P7	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0
P8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

	X6				X7		
	X6:1	X6:2	X6:3	X6:4	X6:5	X7:1	X7:2	X7:3
P1	1	1	1	1	1	1	1	1
P2	1	1	1	1	1	1	1	1
P3	1	1	1	1	1	1	1	1
P4	0	1	1	0	1	0	1	1
P5	0	1	1	0	1	0	1	1
P6	0	1	1	1	1	0	1	1
P7	0	1	1	0	1	0	1	1
P8	0	1	1	1	1	0	1	1

	X8			X9		X10
	X8:1	X8:2	X8:3	X9:1	X9:2	X9:3	X10
P1	1	1	1	1	1	1	1
P2	1	1	1	1	0	1	1
P3	1	1	1	1	1	1	1
P4	1	1	1	0	0	1	1
P5	1	1	1	1	0	1	1
P6	1	1	1	1	1	1	1
P7	1	1	1	1	0	1	1
P8	1	1	1	1	1	1	1

表 6 政策评价等级划分标准

PMC 指数	10–9	8.99–7	6.99–5	4.99–0
等级评价	完美	优秀	可接受	不良

表 7 8 项机器人产业政策的 PMC 指数

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	均值
X1	0.83	0.83	0.83	0.83	0.67	0.67	0.67	0.67	0.75
X2	0.25	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.31

万方数据

续表 7　8 项机器人产业政策的 PMC 指数

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	均值
X3	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
X4	1	1	0.8	0.4	0.6	0.6	0.2	0.8	0.7
X5	0.8	0.9	0.8	0.7	0.8	0.7	0.5	0.9	0.76
X6	1	1	1	0.6	0.6	0.8	0.6	0.8	0.8
X7	1	1	1	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.79
X8	1	1	1	1	1	1	1	1	1
X9	1	0.67	1	0.33	0.67	1	0.67	1	0.79
X10	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PMC 指数	8.13	7.9	7.93	6.28	6.51	6.94	6.06	7.34	7.15
排名	1	3	2	7	6	5	8	4	—
等级	优秀	优秀	优秀	可接受	可接受	可接受	可接受	优秀	—

4.2　**情报定性分析:机器人产业政策改进路径**　根据 PMC 指数结果,机器人产业政策相对较为合理,8 项政策的 PMC 指数均值为 7.15,4 项政策为优秀等级,4 项政策为可接受等级。其中,3 项国家级政策表现优秀,排名依次为 P1>P3>P2,这也证明国家级政策在设计和制定时对各指标的考虑较为全面。令人意外的是,作为行政级别最低的区县级政策,P8 的 PMC 值却超过省级和地市级的政策,排名第 4,且处于优秀等级。青岛市制定的机器人产业政策(P6)的表现也同样优于更高级别的省级政策(P4、P5)。佛山市制定的机器人产业政策排名最末,排除 X10,有 6 个一级指标评分值都低于均值,因此,还有较大的改善空间。下面本文将根据政策发布主体的级别,针对每项政策的 PMC 值的得分情况,对各项政策逐一进行具体分析,并提出参考性的改进路径。

4.2.1　国家级政策　P1 的 PMC 指数为 8.13,排名第 1,等级为优秀。10 个一级变量中仅有政策时效(X2)低于均值,其他变量都高于或等于均值,充分说明这一政策的设计相对非常合理、科学,政策各个维度的考虑均较为全面。作为国内第一部机器人专项规划,P1 兼具宏观、中观、微观视角,涵盖从国家到企业等广泛的受众,涉及经济、社会、科技、政治、环境等各大领域,综合运用了技术供给、资金支持、人才建设、政治策略、国际合作、公共事业等多项政策工具,在指出了现有服务机器人产业存在问题的同时进行了理性的预测,通过合理的制度安排和有效的任务设计打通了从技术到产品再到市场的创新链各环节。若要进行政策完善,可重点考虑优化 X2 指标。

P2 的 PMC 指数为 7.9,排名第 3,等级为优秀。共有 8 个一级变量高于或等于均值。和 P1 一样,作为由工信部颁布的一项国家级的机器人专项政策,其政策设计也相对较为完善,PMC 分值较高。但同样存在政策时效(X2)不长(比均值低 0.06)的问题,同时,在政策作用(X9)这一指标上,由于缺少产品端的创新布局,导致其低于均值 0.12,可考虑从 X2、X9 这 2 项指标入手对 P2 进行完善,其顺序为 X9-X2,排序的标准主要参照一级变量与均值之间的差值(绝对值)大小(绝对值大的优先改进)。当然,这一优先顺序并非绝对一成不变的,而应该结合具体地区的具体情况进行相应的调整,下面几条政策的改进顺序也遵循这一原则。

P3 的 PMC 指数为 7.93,排名第 2,等级为优秀。除了 X2 之外,其他 9 个一级变量都高于或等于均值。和 P1 一样,这一政策也是一项时效较短的专项政策(时效 5 年),因此可以考虑对 X2 加以改进。

4.2.2　省级政策　P4 的 PMC 指数为 6.28,排名第 7,等级为可接受。剔除 X10,其仅有政策性质(X1)、政策时效(X2)、政策级别(X3)、政策评价(X8)这 4 项指标高于或等于均值,其他 5 项指标都低于均值。其中,政策作用(X9)得分最低(0.33),也是 8 项政策在 X9 这一指标中得分最低的,这也与这一政策文本的特殊性有关。由于 P4 的出台主要是对浙江省政府深化推进“机器换人”工作的响应,其政策重点在于推进工业机器人的应用示范,因此政策作用环节全部落在市场端,忽视了技术研发和产品创新环节,导致政策作用(X9)得分仅为 0.33,低于均值 0.46。此外,由于 P4 仅涉及经济和政治领域,导致政策领域(X4)这一指标也较低,与均值相差 0.3。此外,政策工具(X5)、政策对象(X6)、政策视角(X7)也均存在需要改进的地方。P4 的参考性改进路径为 X9-X4-X6-X7-X5。

P5 的 PMC 指数为 6.51,排名第 6,等级为可接受。共有 6 项一级变量需要改进。其最大的失分点在于政策对象(X6),政策设计的受众范围仅考虑了区域经济、产业和企业发展,而没有更宏观的国家层面的观照和偏中观的园区层面的考虑,这也是除了 3 项国家级机器人政策之外其他几项政策共同的问题。此外,政策性质(X1)、政策时效(X2)、政策领域(X4)、政策

万方数据

视角(X7)和政策作用(X9)等 5 项指标也都低于均值。P5 的参考性改进路径为 X6－X7－X9－X4－X1－X2。

4.2.3 地市级政策 P6 的 PMC 指数为 6.94,排名第 5,等级为可接受。虽然 P6 的各项一级变量在 8 项政策中没有最低分值,但也没有特别亮眼的表现,除 X9 之外其他指标都不高于均值,而低于均值的指标有政策性质(X1)、政策时效(X2)、政策领域(X4)、政策工具(X5)、政策视角(X7)。P6 的参考性改进路径为 X7－X4－X1－X2－X5。

P7 的 PMC 指数为 6.06,排名最末位,等级为可接受。虽然 P7 有 4 项(剔除 X10)指标高于或等于均值,但政策领域(X4)的分值是 8 项政策 10 个一级变量中的最低分,仅为 0.2,与均值相差 0.5。这也是由该项政策的特殊性造成的。P7 为佛山市为推动机器人的应用示范出台的扶持方案,只涉及了经济这一领域,是所有 8 项机器人产业政策中涉及领域最少的一项政策。此外,政策工具(X5)也是 8 项政策在这一指标中得分最低的,其使用最多的手段是资金扶持,少量使用了技术供给、公共事业等政策工具,而金融税收、国际合作、信息资讯、人才建设、政府采购等政策工具全部缺位。这 2 项指标的不良表现直接拉低了 P7 的 PMC 指数值。此外,政策对象(X6)、政策视角(X7)、政策作用(X9)也都低于均值。P7 的参考性改进路径为 X4－X5－X6－X7－X9。

4.2.4 区县级政策 P8 的 PMC 指数为 7.34,排名第 4,等级为优秀。作为本次样本中唯一的一项由县级市政府发布的机器人专项政策,P8 的 PMC 指数排名却超过了省级和地市级别的政策,这点结论和张永安等[27]有所不同。作为全国百强县之首的昆山市,以打造具有国际竞争力的机器人产业为目标,举全市之力描绘机器人产业创新版图。虽然只是一项区县级政策,但由于科学、合理的政策设计,使其成为引领和支撑昆山市机器人产业发展壮大的重要的战略指南。从一级变量分值来看,政策工具(X5)是所有 8 项政策在这一指标上的最高值(和 P2 并列),采用了除政府采购之外的其他 9 个政策工具。同时,也广泛涉及了除环境之外的其他领域,政策领域(X4)分值为 0.8。主要的政策指标失分点在政策性质(X1)、政策时效(X2)和政策视角(X7)3 项,未来需要在这几个方面加以完善。P8 的参考性改进路径为 X7－X1－X2。

4.3 **情报演示:PMC 曲面图绘制** 在经过情报的需求识别、规划、搜集、加工、分析等流程之后,最终进入最后一个阶段——情报演示,即通过政策文本评价模型的可视化(PMC 曲面图)直观展示评价结果。其中,计算 PMC 矩阵是绘制 PMC 曲面图的基础[32],由于 8 项机器人产业政策中 X10 的值均为 1,且考虑到矩阵的对称性和 PMC 曲面的均衡性[30],将 X10 剔除,最终产生由 9 个一级变量构成的 3 阶方阵,进而绘制机器人政策的 PMC 曲面图。由于篇幅所限,本文仅列出 PMC 分值最高的 P1 和分值最低的 P7 这 2 项政策的 PMC 曲面图(见图 2、图 3)。通过对比,可以更加直观、清晰地看出不同政策的凹陷程度及优劣势。

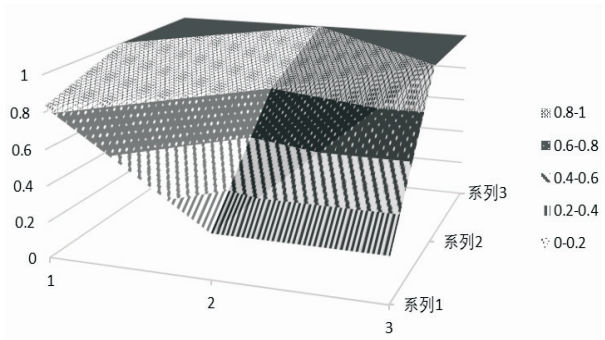


图 2 P1 的 PMC 曲面

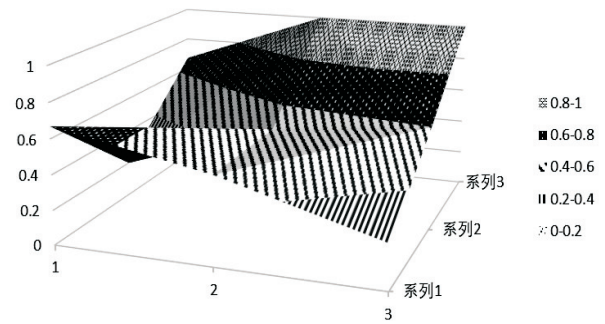


图 3 P7 的 PMC 曲面

5 主要结论、对策建议

5.1 **主要结论** 本文基于 PMC 指数模型,对 2010－2018 年颁布的 8 项机器人产业专项政策进行了量化评价,通过上述研究,主要得出以下几个结论:

a. 机器人产业政策设计总体较为合理。8 项政策中有 4 项政策(P1、P2、P3、P8)的 PMC 指数评分等级为优秀,有 4 项政策(P4、P5、P6、P7)等级为可接受。这也充分说明了从中央到地方各级政府充分重视机器人产业的顶层设计,分别从战略方向、应用示范、财政税收、公共服务平台、人才队伍建设、知识产权保护等各个维度全面推动机器人技术进步、产品创新和市场发展。

b. 机器人产业政策仍有很大改善空间。从 8 项政策的一级变量及二级变量的分值来看,机器人产业政策的设计仍存在亟待改进的问题:一是政策缺少监管性和诊断性。从表 5 看出,8 项政策中仅有 2 项政策(P4、P5)提及监管,而政策本身所应具有的诊断性也表现不佳,仅有 3 项国家级政策(P1、P2、P3)有所体现。二是绝大部分政策时效均为短期,只有 2 项政策

万方数据

(P2、P5)时效为中期,而长期时效的政策则为空白,这也在某种程度上制约了产业政策尤其是战略性新兴产业政策所应具有的前瞻性功能的发挥。三是政策工具运用失衡。政策工具是实现政策目标的手段、方法和措施[33],机器人产业的高质量发展离不开合理、有效的政策工具的使用,但目前很多领域的政策工具在运用上存在结构性失衡的情况[34-35],机器人产业政策也是如此。从此次的实证结果来看,8 项政策主要采用了供给侧和环境侧工具,需求侧工具使用严重不足,尤其是政府采购这一需求侧工具均未使用。这一问题不仅存在于本次选取的 8 项机器人专项政策中,也几乎是机器人产业政策设计中存在的通病之一。

5.2　**对策建议**　针对 PMC 指数模型所反映出的国内机器人产业政策设计中存在的问题,结合国外机器人产业政策的特点,本文提出如下对策建议:

a. 政策性质方面。目前已有的机器人产业政策文本的政策性质以预测、描述和引导为主,缺乏监管性和诊断性。科学的诊断和有效的监管是体现机器人产业政策设计的科学性和合理性的重要依据,也是支撑机器人产业高质量发展的有力保障。美国政府在先期问题诊断的基础上,于 2017 年提出了《国家机器人计划 2.0》,进而实现协作机器人有效交互的目的。未来我国在机器人产业政策设计过程中,在强调政策的引导性、建设性、预测性的同时也不能忽略政策的监管性和诊断性,通过政府、产业界、学术界以及用户的广泛参与和反馈,引入产业政策的监管和诊断机制,更好地发挥政策对机器人技术、产品和市场的增量效应。

b. 政策时效方面。在机器人产业的国际竞争中,美国、日本、欧盟等机器人发达国家或地区纷纷通过技术路线图等政策文本明确了机器人产业未来数十年的发展战略。如美国于 2013 年在 2009 年基础上发布的“机器人技术路线图 2.0 版”——《机器人技术路线图:从因特网走向机器人》、欧盟于 2012 年发布的《欧盟机器人技术路线图(2016-2020)》等,且其技术路线图更新频率很快,欧盟的机器人技术路线图更是每年更新一次。相比之下,中国则在 2015 年才首次发布制造业技术路线图,计划每 2 年更新一次,且机器人制造仅为其中的一个部分[36]。而中国其他的机器人专项政策中关于机器人长期发展规划的政策措施则基本缺失,因此,未来应注意着眼于机器人产业的长远规划,适当延长机器人政策的时效性,而不能仅着眼于当下,同时加快制定专门的机器人政策技术路线图并适时更新。

c. 政策工具方面。需求侧工具使用不足是国内机器人产业政策中普遍存在的问题,尤其是政府采购方面的工具使用完全为空白。这也是制约我国机器人市场进一步发展壮大的因素之一。而日本早在 2015 年发布的《机器人新战略》中就已经将包括政府、大学、厂商、用户在内的各主体联合推动机器人的应用普及作为打造最高端的机器人创新基地的战略之一予以实施。日本政府在推动机器人应用、打造机器人的国际影响力方面身体力行。因此,未来我国政府部门在致力于推动机器人应用示范,对企业购买和使用机器人实施采购财政补贴、税收优惠的同时,也要加大使用政府采购、服务外包、海外机构等需求侧政策工具的力度,充分发挥市场需求的拉动作用,从而推动机器人产业的可持续发展。

万方数据

参 考 文 献

[1] 中国电子学会. 中国机器人产业发展报告(2018)[R]. 北京:中国电子学会,2018.

[2] 胡　峰,张巍巍,曹鹏飞,等. 基于政策工具的长三角地区机器人产业政策研究[J]. 科技管理研究,2019(4):174-183.

[3] Patton M Q. The evaluator's responsibility for utilization[J]. Evaluation Practice, 1988(9): 5-24.

[4] 杨雅南,钟书华. 政策评价逻辑模型范式变迁[J]. 科学学研究,2013,31(5):657-665.

[5] Pattyn V, Brans M. Organisational analytical capacity: Policy evaluation in Belgium[J]. Policy and Society, 2015(34): 183-196.

[6] Dantas G A, Castro N J, Dias L, et al. Public policies for smart grids in Brazil[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2018(92):501-512.

[7] Stolbova V, Monasterolo I, Battiston S. A financial macro-network approach to climate policy evaluation[J]. Ecological Economics, 2018(149): 239-253.

[8] Turpin N, Ten Berge H, Grignani C, et al. An assessment of policies affecting sustainable soil management in Europe and selected member states[J]. Land Use Policy, 2017(66):241-249.

[9] 周　迪,周丰年,王雪芹. 低碳试点政策对城市碳排放绩效的影响评估及机制分析[J]. 资源科学,2019,41(3):546-556.

[10] 黄　倩,陈朝月,樊　霞,等. 基础研究政策体系对基础研究投入的动态影响——基于政策执行视角[J]. 科学学与科学技术管理,2019,40(1):20-33.

[11] 郭　雯,陶　凯,李振国. 政策组合对领先市场形成的影响分析——以新能源汽车产业为例[J]. 科研管理,2018,39(12):30-36.

[12] 张永安,周怡园. 新能源汽车补贴政策工具挖掘及量化评价[J]. 中国人口·资源与环境,2017,27(10):188-197.

[13] Daim T U, Yoon B S, Lindenberg J, et al. Strategic roadmapping of robotics technologies for the power industry: A multicriteria technology assessment[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2018(131): 49-66.

[14] Kose T, Sakata I. Identifying technology convergence in the field of robotics research[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2018(9):1-16.

(下转第 161 页)

[3] 袭继红, 韩　玺, 吴倩倩. 国际合作对论文影响力提升的作用研究——以外科学为例[J]. 情报杂志, 2015,34(1):92-95.
[4] Garfield. Citation Frequency as a measure of research activity and performance[J]. Essays and Information Scientist, 1973(1):406-408.
[5] Thelwall M, Nevill T. Could scientists use Altmetric. com scores to predict longer term citation counts? [J]. Journal of Informetrcs,2018,12(1):237-248.
[6] 郝若扬. 高 Altmetrics 指标论文的特征分析及影响力分析[J]. 图书情报工作, 2018,62(8):107-114.
[7] 舒　予, 张黎俐. 时序动态视角下的学术影响力评价方法及实证研究[J]. 现代情报, 2017,37(11):74-80.
[8] 刘昌来, 李燕文, 王国栋, 等. 加权被引频次——科技期刊单篇论文短期的一种评价方法[J]. 中国科技期刊研究, 2014,25(7):958-962.
[9] 赵蓉英, 魏绪秋. 引证视角下的国内学术论文影响力评价——以 CNKI 中国引文数据库为例[J]. 情报理论与实践, 2017,40(8):55-60.
[10] 魏绪秋. 基于动态引证数据的学术论文影响力评价研究[D]. 武汉:武汉大学, 2018.
[11] 郭　强,赵　瑾. 二级引证文献纳入论文影响力的必要性研究[J]. 图书馆理论与实践, 2017(9):68-72.
[12] 何春建. 单篇论文学术影响力评价指标构建[J]. 图书情报工作, 2017,61(4):98-107.
[13] 袁曦临, 曹春和. 基于学术生命周期理论的高校人才价值评价[J]. 科技管理研究, 2009,29(8):242-244.
[14] 周晓英, 董　伟, 朱小梅, 等. 图书馆学情报学高影响力论文特征及所反映的学科差异分析[J]. 中国图书馆学报, 2012,38(4):99-109.
[15] 邱均平. 信息计量学[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2007.368.
[16] Priem J. Altmetrics: A manifesto[EB/OL]. [2010-10-26]. http://altmetrics. org/manifesto/.
[17] 刘春丽. Web 2.0 环境下的科学计量学:选择性计量学[J]. 图书情报工作, 2012,56(14):52-56.
[18] Egghe L, Rousseau R. Introduction to Informetrics:Quantitative methods in library, documentation and information science[M]. Elsevier Science Publishers,1990:211.
[19] Brooks T. Private Acts and Public Objects: An Investigation of Citer Motivations[M]. 1985:223-229.
[20] 覃佳慧, 何耶奇, 叶　鹰. 科学论文和技术专利的引用时滞及循环周期研究——以富勒烯为例[J]. 情报理论与实践, 2018,41(7):23-25.

(责编:贺小利;校对:刘影梅)

(上接第 129 页)

[15] 陈　悦,谭建国,王智琦,等. 专利视角下工业机器人领域的技术机会分析[J]. 科研管理,2018,39(4):144-156.
[16] 袁立科,尹志欣. 智能机器人关键技术重要性评价及聚类分析[J]. 科研管理,2017,38(4):502-509.
[17] Kong D, Zhou Y, Liu Y, et al. Using the data mining method to assess the innovation gap: A case of industrial robotics in a catching-up country[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2017(119): 80-97.
[18] Ghiasi G, Larivière V. Sectoral systems of innovation:The case of robotics research activities[J]. Scientometrics, 2015, 104(2): 407-424.
[19] 刘辛军,于靖军,王国彪,等. 机器人研究进展与科学挑战[J]. 中国科学基金,2016(5):425-431.
[20] 王田苗,陶　永. 我国工业机器人技术现状与产业化发展战略[J]. 机械工程学报,2014,50(9):1-13.
[21] 陈明鹤. 我国机器人产业发展存在的问题及对策研究[J]. 管理世界,2015,11(6):768-774.
[22] 李　欣. 美国工业机器人产业发展及相关政策研究[D]. 呼和浩特:内蒙古师范大学,2018.
[23] 仪德刚,张昕妍,杨　漾. 中国机器人初创期政策回顾[J]. 科技管理研究,2016(2):42-46,87.
[24] 杨　威. 我国工业机器人产业技术创新策略[J]. 宏观经济管理,2017(4):33-37.
[25] 陈　军,张韵君. 基于创新 2.0 的中国机器人产业发展政策分析[J]. 产经评论,2017(3):109-119.
[26] Estrada M A R. Policy modeling: Definition, classification and evaluation[J]. Journal of Policy Modeling, 2011(33): 523-536.
[27] 张永安,郄海拓. "大众创业、万众创新"政策量化评价研究——以 2017 的 10 项双创政策情报为例[J]. 情报杂志,2018,37(3):158-164,186.
[28] 张永安,郄海拓. 国务院创新政策量化评价——基于 PMC 指数模型[J]. 科技进步与对策,2017,34(17):127-136.
[29] 张永安,耿　喆. 我国区域科技创新政策的量化评价——基于 PMC 指数模型[J]. 科技管理研究,2015(14):26-31.
[30] 赵立祥,汤　静. 中国碳减排政策的量化评价[J]. 中国科技论坛,2018(1):116-122,172.
[31] 赵　杨,陈雨涵,陈亚文. 基于 PMC 指数模型的跨界电子商务政策评价研究[J]. 国际商务,2018(6):114-126.
[32] 臧　维,李甜甜,徐　磊. 北京市众创空间扶持政策工具挖掘及量化评价研究[J]. 软科学,2018,32(9):56-61.
[33] 罗　敏,朱雪忠. 基于政策工具的中国低碳政策文本量化研究[J]. 情报杂志,2014,33(4):12-16.
[34] 柯　洪,王美华,杜亚灵. 政策工具视角下 PPP 政策文本分析——基于 2014-2017 年 PPP 国家政策[J]. 情报杂志,2018,37(11):81-88.
[35] 姚　俊,张　丽. 政策工具视角下中国养老服务政策文本量化研究[J]. 现代经济探讨,2018(12):33-39.
[36] 杨　超,危怀安. 中外机器人技术路线图文本评价比较研究[J]. 科学学与科学技术管理,2017,38(4):24-33.

(责编/校对:贺小利)

万方数据